北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 B2 期中考试

1.(10 分)

求常微分方程

$$\left(xy - x^3y^3\right)\mathrm{d}x + \left(1 + x^2\right)\mathrm{d}y = 0$$

的满足 $y(0) = 1$ 的解.

Solution.

对原方程变形可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x^3y^3 - xy}{1 + x^2}$$

令 $u = \dfrac{1}{y^2}$, 则有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{x^3y^3 - xy}{1 + x^2} \cdot \left(-\frac{2}{y^3}\right) = \frac{2ux - 2x^3}{1 + x^2}$$

即

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - \frac{2ux}{1 + x^2} = -\frac{2x^3}{1 + x^2}$$

对应齐次方程为

$$\frac{\mathrm{d}u}{u} = \frac{2x\mathrm{d}x}{1 + x^2}$$

通解为

$$u = C(1 + x^2)$$

现在将 $u = C(x)\left(1 + x^2\right)$ 代入原方程可得

$$C'(x)\left(1 + x^2\right) = -\frac{2x^3}{1 + x^2}$$

于是

$$C(x) = -\frac{1}{1 + x^2} - \ln(1 + x^2) + C$$

于是

$$u(x) = -1 - \left(1 + x^2\right)\ln(1 + x^2) + C\left(1 + x^2\right)$$

$y(0) = 1$ 要求 $u(0) = 1$, 于是 $C = 2$, 即原方程的解为

$$y = \frac{1}{\sqrt{1 + 2x^2 - (1 + x^2)\ln\left(1 + x^2\right)}}$$

解取分母根式为正且包含 $x = 0$ 的最大开区间.

2.(10 分)

求常微分方程

$$x^2y''+3xy'+4y=0(x>0)$$

的满足 $y(1)=y'(1)=1$ 的解.

Solution.

做代换 $x=\mathrm{e}^t$, 于是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-t}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{-2t}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)$$

于是

$$y_t''-y_t'+3y_t'+4y=0$$

这是一个齐次方程, 对应的特征根为 $\lambda_{1,2}=-1\pm\sqrt{3}\mathrm{i}$, 其通解为

$$y=\mathrm{e}^{-t}\left(C_1\cos\sqrt{3}t+C_2\sin\sqrt{3}t\right)$$

于是原方程的通解为

$$y=\frac{C_1\cos\sqrt{3}\ln x+C_2\sin\sqrt{3}\ln x}{x}$$

要求 $y(1)=1$ 则有 $C_1=1$. 而

$$y_x'=\mathrm{e}^{-t}y_t'=\mathrm{e}^{-2t}\left(\left(\sqrt{3}C_2-C_1\right)\cos\sqrt{3}t-\left(\sqrt{3}C_1+C_2\right)\sin\sqrt{3}t\right)$$

要求 $y'(1)=1$ 就有 $\sqrt{3}C_2-C_1=1$. 于是 $C_1=1,C_2=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$, 于是原方程的解为

$$y=\frac{3\cos\sqrt{3}\ln x+2\sqrt{3}\sin\sqrt{3}\ln x}{3x}$$

3.(10 分)

求常微分方程

$$y''+y'-2y=x+\mathrm{e}^x+\sin x$$

的满足 $y(0)=-\dfrac{7}{20},y'(0)=\dfrac{38}{15}$ 的解.

Solution.

原方程对应的齐次方程的特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_2=-2$, 于是齐次方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}$$

考虑方程 $y''+y'-2y=x$ 的特解, 设 $y=Ax^2+Bx+C$, 则

$$2A+(2Ax+B)-2\left(Ax^2+Bx+C\right)=x$$

于是 $A=0, B=-\dfrac{1}{2}, C=-\dfrac{1}{4}$.
考虑方程 $y''+y'-2y=\mathrm{e}^x$ 的特解, 设 $y=Ax\mathrm{e}^x$, 则有

$$A\mathrm{e}^x\left(x+2+x+1-2x\right)=\mathrm{e}^x$$

于是 $A=\dfrac{1}{3}$.
考虑方程 $y''+y'-2y=\sin x$ 的特解, 设 $y=A\cos x+B\sin x$, 则有

$$(-B-A-2B)\sin x+(-A+B-2A)\cos x=\sin x$$

于是 $A=-\dfrac{1}{10}, B=-\dfrac{3}{10}$.
于是原方程的通解为

$$y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}x\mathrm{e}^x-\frac{1}{10}\cos x-\frac{3}{10}\sin x$$

于是

$$\begin{cases} y(0)=C_1+C_2-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{10}=-\dfrac{7}{20} \\ y'(0)=C_1-2C_2-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{10}=\dfrac{38}{15} \end{cases}$$

解得 $C_1=1, C_2=-1$, 于是原方程的解为

$$y=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-2x}-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}x\mathrm{e}^x-\frac{1}{10}\cos x-\frac{3}{10}\sin x$$

4.(10 分)

设关于 R 的函数

$$I(R)=\oint_{x^2+y^2=R^2}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{\left(x^2+xy+y^2\right)^2}$$

试证明

$$\lim_{R\to\infty}I(R)=0$$

其中积分方向为圆周的逆时针方向.

Solution.

取参数 $x=R\cos t, y=R\sin t$, $0\leqslant t\leqslant 2\pi$, 则

$$I(R)=\frac{1}{R^2}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}t}{(1+\sin t\cos t)^2}.$$

因 $1+\sin t\cos t\geqslant 1/2$, 有

$$0\leqslant I(R)\leqslant\frac{8\pi}{R^2}\to 0\qquad (R\to+\infty).$$

由夹逼准则得证.

5.(10 分)

设 L 为空间曲线

$$\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ x+z=1 \end{cases}$$

其方向为自 z 轴正方向向负方向看的逆时针方向. 计算曲线积分

$$\int_L \left(y-z+\sin^2 x\right)\mathrm{d}x+(z-x+\sin^2 y)\mathrm{d}y+\left(x-y+\sin^2 z\right)\mathrm{d}z$$

Solution.

设 $\mathbf{F}=(y-z+\sin^2 x, z-x+\sin^2 y, x-y+\sin^2 z)$, 则

$$\nabla\times\mathbf{F}=(-2,-2,-2).$$

取平面曲面 $S: z=1-x$, $x^2+y^2\leqslant 1$, 向上定向与题设边界方向一致, 且有向面积元为 $(1,0,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 由 Stokes 公式,

$$I=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(-2,-2,-2)\cdot(1,0,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-4\pi.$$

6.(10 分)

设 D 是单位圆 $x^2+y^2\leqslant 1$, 求积分

$$\iint_D (x+y+xy)^2\,\mathrm{d}\sigma$$

Solution.

做极坐标变换 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 于是积分区域变为 $D': 0\leqslant r\leqslant 1, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$. 于是

$$\begin{aligned}
\iint_D (x+y+xy)^2\,\mathrm{d}\sigma &= \iint_D \left(x^2+y^2+x^2y^2+2xy+2x^2y+2xy^2\right)\mathrm{d}\sigma \\
&= \iint_D \left(x^2+y^2+x^2y^2\right)\mathrm{d}\sigma \\
&= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \left(r^2+r^4\sin^2\theta\cos^2\theta\right)r\mathrm{d}r \\
&= \int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\sin^2\theta\cos^2\theta\right)\mathrm{d}\theta \\
&\xlongequal{t=2\theta} \frac{\pi}{2}+\frac{1}{48}\int_0^{4\pi}\sin^2 t\mathrm{d}t \\
&= \frac{13}{24}\pi
\end{aligned}$$

7.(10 分)

设平面闭区域 D 由直线 $y=x$ 和曲线 $y=x^3$ 围成, 求积分

$$\iint_D\left(\frac{3x^2\sin y}{y}+2\mathrm{e}^{x^2}\right)\mathrm{d}\sigma$$

Solution.

在 $y=0$ 处按连续延拓 $\sin y/y=1$ 理解被积函数. 首先考虑第一项, 有

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{3x^2\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{\sqrt[3]{y}}^{y}\frac{3x^2\sin y}{y}\mathrm{d}x+\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt[3]{y}}\frac{3x^2\sin y}{y}\mathrm{d}x\\ &\xlongequal{t=x^3}\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_y^{y^3}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}t+\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^3}^{y}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}t\\ &=\int_{-1}^{0}\sin y\left(y^2-1\right)\mathrm{d}y+\int_0^1\sin y\left(1-y^2\right)\mathrm{d}y\\ &=2\int_0^1\sin y\left(1-y^2\right)\mathrm{d}y\\ &=2\left(y^2\cos y-2y\sin y-3\cos y\right)\Big|_0^1\\ &=6-4\cos 1-4\sin 1\end{aligned}$$

再考虑第二项, 有

$$\begin{aligned}\iint_D 2\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}\sigma &= \int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_x^{x^3}2\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^3}^{x}2\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}y\\ &=4\int_0^1\left(x-x^3\right)\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x\\ &\xlongequal{t=x^2}2\int_0^1(1-t)\,\mathrm{e}^t\mathrm{d}t\\ &=2\left(\mathrm{e}^t(2-t)\right)\Big|_0^1\\ &=2\mathrm{e}-4\end{aligned}$$

于是

$$\iint_D\left(\frac{3x^2\sin y}{y}+2\mathrm{e}^{x^2}\right)\mathrm{d}\sigma=2\mathrm{e}+2-4\cos 1-4\sin 1$$

8.(10 分)

设空间闭区域 Ω 由曲面 $z=\sqrt{1+x^2+y^2}, z=\sqrt{3\left(1+x^2+y^2\right)}$ 和 $x^2+y^2=1$ 围成, 求积分

$$\iiint_\Omega\frac{(x+y+z)^2\sqrt{1+x^2+y^2}}{\left(x^2+y^2+z^2\right)\left(1+x^2+y^2+z^2\right)}\mathrm{d}V$$

Solution.

做柱坐标变换 $z=z, x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$, 于是积分区域变为

$$\Omega':0\leqslant r\leqslant 1, 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi, \sqrt{1+r^2}\leqslant z\leqslant\sqrt{3}\sqrt{1+r^2}$$

于是

$$\begin{aligned}
&\iiint_{\Omega} \frac{(x+y+z)^2\sqrt{1+x^2+y^2}}{(x^2+y^2+z^2)\,(1+x^2+y^2+z^2)}\mathrm{d}V \\
=&\iiint_{\Omega'} \frac{(r^2+z^2+2r^2\sin\theta\cos\theta+2rz\,(\sin\theta+\cos\theta))\,\sqrt{1+r^2}}{(r^2+z^2)\,(1+r^2+z^2)} r\mathrm{d}V \\
=&\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\int_{\sqrt{1+r^2}}^{\sqrt{3}\sqrt{1+r^2}} \frac{r\sqrt{1+r^2}}{(z^2+r^2+1)}\mathrm{d}z \\
=&\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\mathrm{d}r\left(r\arctan\frac{z}{\sqrt{1+r^2}}\right)\Bigg|_{\sqrt{1+r^2}}^{\sqrt{3}\sqrt{1+r^2}} \\
=&\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{\pi}{12}r\mathrm{d}r \\
=&\frac{\pi^2}{12}
\end{aligned}$$

9.(10 分)

设 Γ 由闭曲线 $x^2+y^2=9(y\geqslant 0)$ 和 $\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{16}=1(y\leqslant 0)$ 组成, 方向沿逆时针方向, 求曲线积分

$$\oint_{\Gamma}\left(\frac{y^2+y+4x^2}{4x^2+y^2}+\sin x^2\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{4x^2-x+y^2}{4x^2+y^2}+\sin y^2\right)\mathrm{d}y$$

Solution.

设 Ω 为 Γ 围成的闭区域.

首先令

$$P(x,y)=\frac{y}{4x^2+y^2}\qquad Q(x,y)=\frac{-x}{4x^2+y^2}$$

再令

$$A(x,y)=1+\sin x^2\qquad B(x,y)=1+\sin y^2$$

于是原曲线积分即为

$$\oint_{\Gamma}(A+P)\mathrm{d}x+(B+Q)\mathrm{d}y$$

首先有

$$\frac{\partial A}{\partial y}=\frac{\partial B}{\partial x}=0$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上成立, 于是据 Green 公式有

$$\oint_{\Gamma}A\mathrm{d}x+B\mathrm{d}y=\iint_{\Omega}0\mathrm{d}\sigma=0$$

考虑小椭圆 $\Omega_\varepsilon: 4x^2+y^2\leqslant\varepsilon^2$ 和其边界 S_ε, 其中 $0<\varepsilon<3$. 在 $\Omega\backslash\Omega_\varepsilon$ 上根据 Green 公式有

$$\begin{aligned}
\oint_{\Gamma+S_\varepsilon^-}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y&=\iint_{\Omega\backslash\Omega_\varepsilon}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma \\
&=\iint_{\Omega\backslash\Omega_\varepsilon}-\frac{(4x^2+y^2)-8x^2+(4x^2+y^2)-2y^2}{(4x^2+y^2)^2}\mathrm{d}\sigma \\
&=0
\end{aligned}$$

又有

$$\begin{aligned}\oint_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y&=\oint_{S_\varepsilon^+}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\\&=\frac{1}{\varepsilon^2}\oint_S y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y\\&=-\frac{2}{\varepsilon^2}\iint_{\Omega_\varepsilon}\mathrm{d}\sigma\\&=-\pi\end{aligned}$$

于是

$$\oint_\Gamma\left(\frac{y^2+y+4x^2}{4x^2+y^2}+\sin x^2\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{4x^2-x+y^2}{4x^2+y^2}+\sin y^2\right)\mathrm{d}y=-\pi$$

10.(10 分)

设曲面 S 是柱体 $\Omega=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 1\}$ 的表面的外侧.

(1) 求曲面积分

$$\iint_S(y-z)|x|\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)|y|\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

(2) 求曲面积分

$$\iint_S(y-z)x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

(3) 求曲面积分

$$\iint_S(y-z)x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

Solution.

S 可分为三个部分, 即

$$D_1=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:z=0,x^2+y^2\leqslant 1\right\}$$

$$D_2=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:z=1,x^2+y^2\leqslant 1\right\}$$

$$D_3=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:0\leqslant z\leqslant 1,x^2+y^2=1\right\}$$

三个面的单位外法向量分别为 $\mathbf{n}_1=(0,0,-1),\mathbf{n}_2=(0,0,1),\mathbf{n}_3=(x,y,0)$.

各区域都关于 Oxz 和 Oyz 平面对称, 也关于 z 轴对称.

(1) 在 D_1 面上有

$$I_1=\iint_{D_1}-1(x-y)z\mathrm{d}S=0$$

在 D_2 面上有

$$I_2=\iint_{D_2}(x-y)z\mathrm{d}S=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}(x-y)\mathrm{d}\sigma=0$$

在 D_3 面上有

$$I_3=\iint_{D_3}x|x|(y-z)+y|y|(z-x)\mathrm{d}S=0$$

于是

$$\iint_S (y-z)|x|\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)|y|\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x-y)z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$$

(2) 同理不难有 $I_1 = I_2 = 0$, 而

$$I_3 = \iint_{D_3} (y-z)x^3 + (z-x)y^3\mathrm{d}S = 0$$

于是

$$\iint_S (y-z)x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x-y)z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$$

(3) 仍然不难有 $I_1 = I_2 = 0$, 而

$$I_3 = \iint_{D_3} (y-z)x^4 + (z-x)y^4\mathrm{d}S = \iint_{D_3} x^4y - xy^4 + z\left(y^4 - x^4\right)\mathrm{d}S = 0$$

于是

$$\iint_S (y-z)x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x-y)z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$$